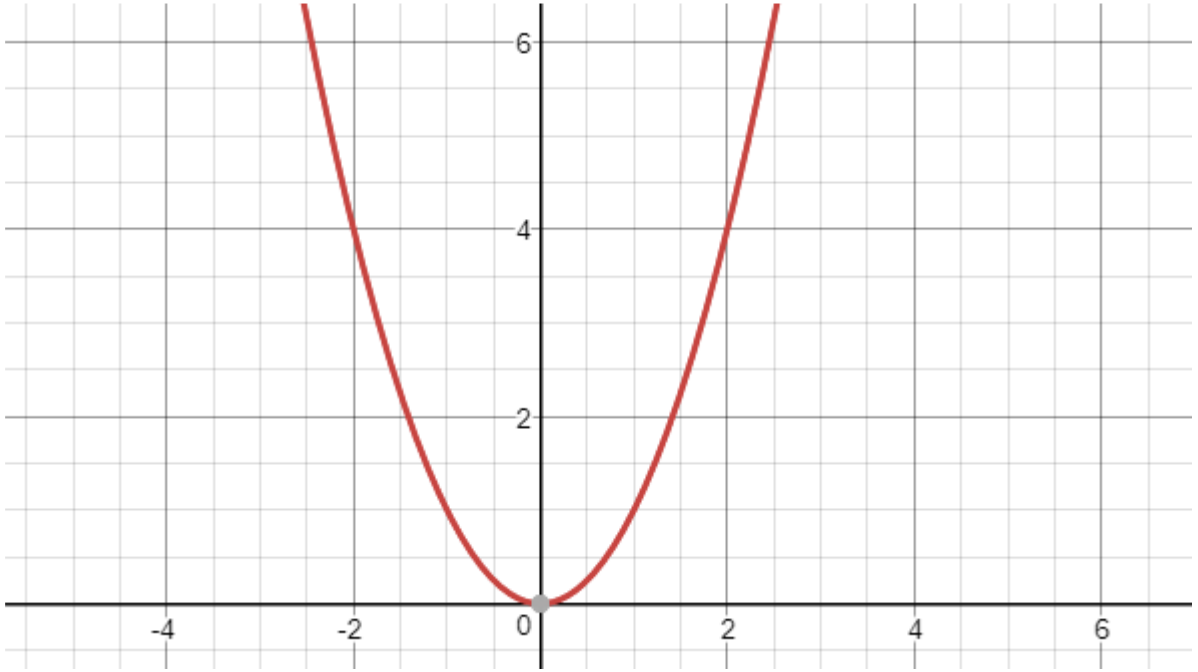
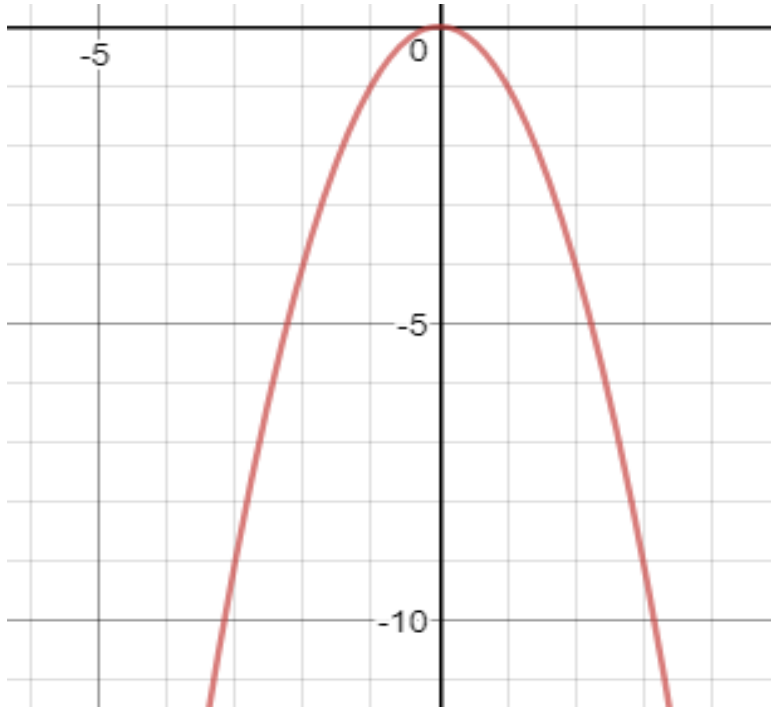
פרבולה- פונקציה ריבועית

הגדרה - פונקציה

פונקציה היא כלל התאמה בין קבוצת האיקסים לקבוצת הוואים-
כאשר לכל איקס קיים וואי יחיד

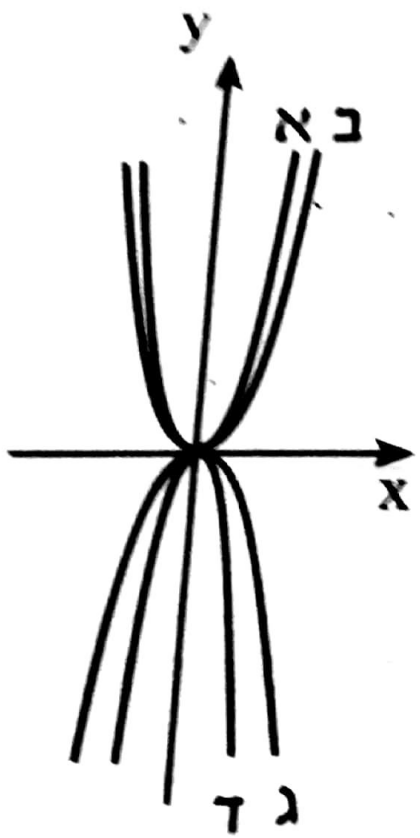
פונקציה ריבועית/ פרבולה: $y = x^2$





11. לפניכם סרטוט הגרפים של הפונקציות הבאות:

$y = x^2$, $y = -x^2$, $y = 2x^2$, $y = -4x^2$.



א. התאימו לכל פונקציה את הגרף שלה. הסבירו.

(1) $y = x^2$.

(2) $y = -x^2$.

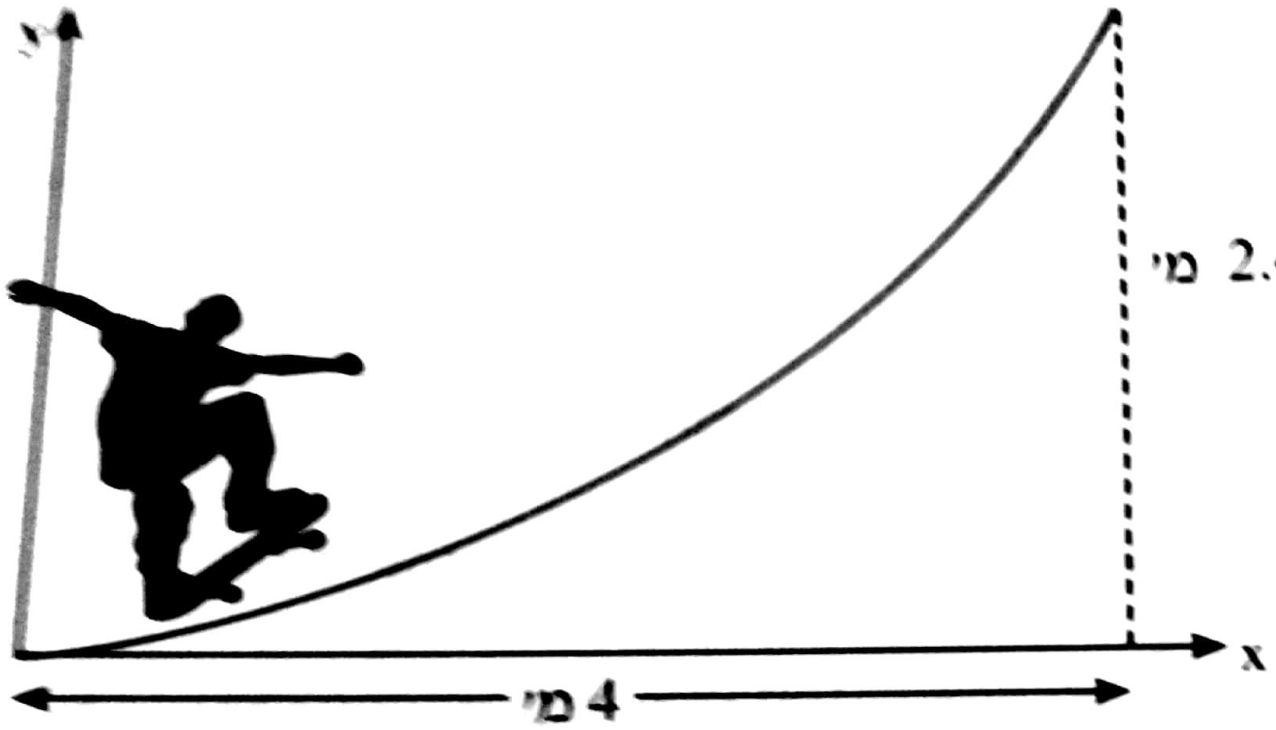
(3) $y = 2x^2$.

(4) $y = -4x^2$.

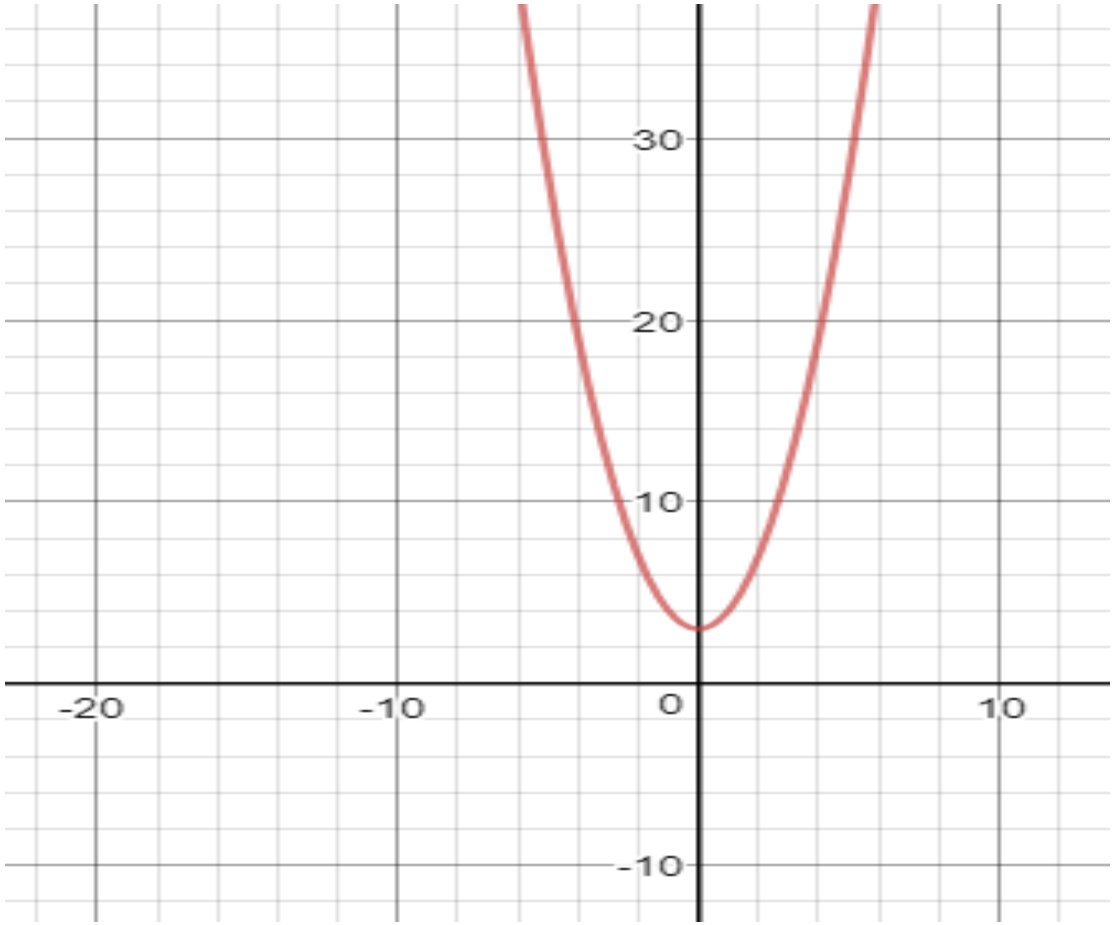
13. חברת "סקייט ביטחון" התבקשה לתכנן מתקן החלקה לסקייטבורד. המתכנן ידע שפרבולה מהצורה $y = ax^2$ מתאימה לתכנון המתקן. הוא החליט לסרטט מערכת צירים, ונעזר בה לצורך התכנון.

רוחב המתקן צריך להיות 4 מ' וגובהו 2.4 מ'.

מצאו את a.



פונקציה $y = x^2 + c$

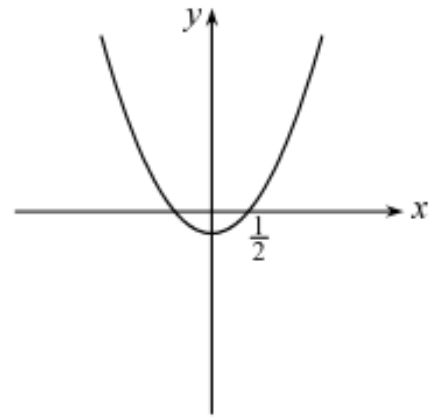


מה ההבדל בין מה שלמדנו לפונקציה החדשה?

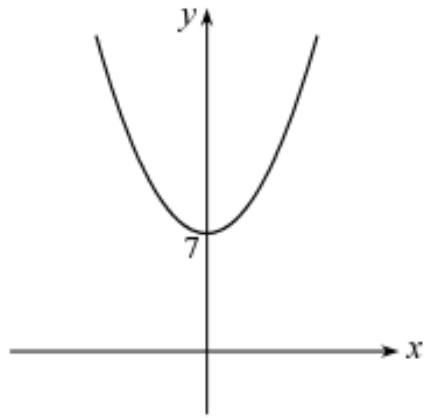
נקודת החיתוך עם ציר y

(1) רשמו את הפונקציה הריבועית המתוארת בכל סעיף, בצורה $y = x^2 + c$.

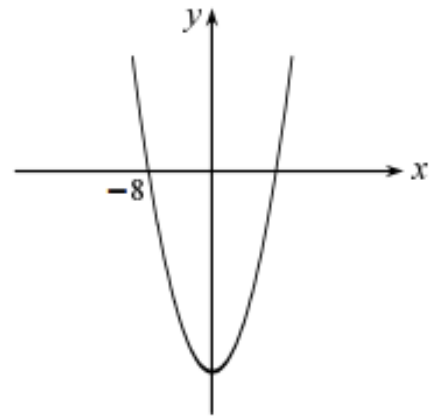
(א)



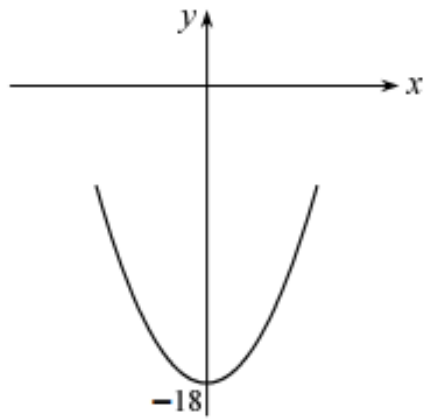
(ב)



(ג)



(ד)



(3) נתונות הפונקציות:

① $y = x^2 - 81$

② $y = x^2 + 81$

(א) לאיזו פונקציה יש שתי נקודות אפס ? מהן נקודות האפס שלה ?

(ב) עבור הפונקציה שבחרתם בסעיף (א), ענו:

מהי הפונקציה הריבועית המתקבלת, אם:

(*i*) מזיזים את גרף הפונקציה ב- 3 יחידות למטה ?

(*ii*) מזיזים את גרף הפונקציה ב- 9 יחידות למעלה ?